

Algoritmi per il rilevamento delle condizioni critiche

1. Rilevamento apnea

Un evento viene etichettato clinicamente come "**apnea**" solo se soddisfa uno di questi due scenari:

- **Pausa prolungata:** L'assenza di flusso aereo respiratorio dura **più di 20 secondi**.
- **Pausa breve ma sintomatica:** L'assenza di flusso aereo dura **meno di 20 secondi**, ma è accompagnata da uno o più dei seguenti "campanelli d'allarme":
 - **Bradycardia:** La frequenza cardiaca scende sotto i **100 battiti al minuto** (il normale battito di un neonato varia solitamente tra 120 e 160 bpm).
 - **Desaturazione o cianosi:** Il livello di ossigeno nel sangue cala (**spO2** improvvisamente sotto **85-90%**, in caso di neonato prematuro sotto 80-85%), portando la pelle o le mucose ad assumere un colorito bluastrò (cianosi).
 - **Pallore:** visibile ad occhio e costatabile con il **Tempo di Riempimento Capillare**, premendo con un dito sullo sterno del neonato per 5 secondi, per poi rilasciare. Se la pelle impiega **più di 3 secondi** a riprendere colore, la circolazione è compromessa.
 - **Ipotonia:** Il neonato diventa improvvisamente "flaccido" (braccia e gambe completamente distese e abbandonate, se sollevato non oppone alcuna resistenza e risulta "flaccido"), perdendo il normale tono muscolare.

Valutazione della pausa respiratoria (Sensore: Strain Gauge / topic: BREATH_ANNOTATION)

Il firmware della smartshirt identifica autonomamente gli atti respiratori e pubblica un pacchetto BREATH_ANNOTATION in corrispondenza dell'apice di ciascun respiro. Di conseguenza, l'algoritmo opera valutando l'intervallo ($\Delta t = t_{attuale} - t_0$) tra i pacchetti ricevuti.

Il sistema mantiene un timer interno che viene riavviato alla ricezione di ogni nuovo pacchetto. Sulla base di questo timer, vengono valutati due scenari:

- **Condizione 1 (Pausa Prolungata):** Se $\Delta t = (t_{attuale} - t_0) > 20 \text{ secondi} \rightarrow$ **ALLARME APNEA**.
- **Condizione 2 (Pausa Breve):** Se l'assenza di segnale supera un tempo minimo (es. $\Delta t > 10 \text{ secondi}$) ma è $< 20 \text{ secondi}$, l'algoritmo attiva un **flag temporaneo** (short_pause = True) e interroga gli altri sensori per verificare la presenza di altri sintomi (bradicardia, desaturazione, ipotonia).

Rilevamento bradicardia (Sensore: ECG / Topic: TOPIC R2R)

Per evitare che un singolo battito "saltato" o un artefatto di movimento generino un falso allarme, la logica di bordo non deve valutare la frequenza cardiaca in modo puramente istantaneo, ma applicare un filtro di smoothing basato su una **Media Mobile Esponenziale (EMA)**.

- Viene acquisito direttamente il **TOPIC R2R** pubblicato dal firmware della smart shirt. L'algoritmo estrapola la metrica HeartRate period(mS) (distanza esatta tra due punti R in

millisecondi) solo a condizione che la metrica status sia uguale a 1 (connesso con R2R OK). Se lo stato è 2 (instabile), la misurazione viene temporaneamente scartata per prevenire falsi positivi.

- Sui dati validati, viene calcolata la Media Mobile Esponenziale. Questa funzione matematica effettua una media degli ultimi battiti dando maggior peso a quelli più recenti. La formula applicata è: $EMA_{nuova} = (HR_{attuale} \times \alpha) + (EMA_{prec} \times (1 - \alpha))$, dove α è il "fattore di reattività" (generalmente impostato a 0.2 o 0.3), un coefficiente compreso tra 0 e 1 che bilancia la velocità di risposta del sistema con la sua stabilità ai disturbi.
- **Condizione di Allarme:** Se il valore filtrato scende sotto la soglia di bradicardia ($EMA_{HR} < 100 \text{ bpm}$) e si verifica **contemporaneamente** la presenza del flag `short_pause = True` (proveniente dalla logica di valutazione del respiro), l'algoritmo valuta la pausa respiratoria come sintomatica e innesca l'allarme.

Valutazione ipotonia e pallore (Sensore: IMU / Topic: ACC_GYRO)

Il **Pallore (Tempo di Riempimento Capillare)** è un parametro puramente clinico e visivo: non è misurabile con i sensori.

L'**Ipotonia**, invece, può essere dedotta elaborando i dati dell'accelerometro.

- Un neonato sano nel sonno mantiene un tono muscolare che genera **micro-oscillazioni** e variazioni di accelerazione. Se un bambino diventa improvvisamente "flaccido", l'**IMU** (accelerometro a 3 assi) registrerà un azzeramento delle microvariazioni. L'ESP32 utilizza i campioni della tripletta di assi (X, Y, Z) forniti dal pacchetto ACC_GYRO per calcolare la varianza del modulo dell'accelerazione (σ^2).
- La **varianza** viene calcolata su una finestra di 5 secondi. Se σ^2 scende sotto una soglia minima pre-calibrata (8000) in concomitanza con `short_pause = True` il sistema conferma l'ipotonia come sintomo associato e genera l'allarme.
 - *Nota: in questo caso i valori dell'accelerometro non vengono normalizzati e portati in g in quanto il procedimento richiederebbe l'utilizzo di una soglia molto piccola per la varianza (es. 0.00003 g^2).*
- **Sadeh A. (2011) - "The role and validity of actigraphy in sleep medicine":** L'**actigrafia** è il "Gold Standard" validato per l'analisi non invasiva del sonno. Lo studio convalida l'uso di accelerometri triassiali (IMU) per la rilevazione del tono muscolare e dei pattern motori. Fisiologicamente, il sonno neonatale è caratterizzato da micro-movimenti e variazioni posturali che mantengono la varianza dell'accelerazione a valori costantemente maggiori di zero.

Sintetizzando, il codice MicroPython sull'ESP32 dovrà eseguire un ciclo di valutazione continuo basato sul tempo trascorso dall'ultimo respiro valido (Δt , calcolato ad ogni ricezione del topic **BREATH_ANNOTATION**). L'algoritmo attiva l'emergenza se:

- Il tempo dall'ultimo respiro è maggiore di 20 secondi.
- Oppure, l'assenza di respiro è compresa tra 10 e 20 secondi e, **contemporaneamente**, la frequenza cardiaca (HR) sia inferiore a 100 bpm (calcolata tramite filtro EMA dal topic R2R)

o sia presente improvvisa ipotonia muscolare (tramite varianza azzerata dal topic ACC_GYRO σ_{ACC}^2).

$$Alarm = (\Delta t_{resp} > 20) \cup ((10 < \Delta t_{resp} \leq 20) \cap (EMA_{HR} < 100 \cup \sigma_{ACC}^2 < 8000))$$

Dove Δt_{resp} è il tempo trascorso dall'ultimo atto respiratorio valido rilevato dallo Strain Gauge.

2. Rilevamento posizione

La SIDS (*Sudden Infant Death Syndrome*) è strettamente correlata alla **posizione prona** (a pancia in giù) durante il sonno. Il monitoraggio non richiede calcoli diretti sui vettori di accelerazione, in quanto la logica di classificazione delle posizioni è già gestita dalla smart shirt.

- Viene preso il TOPIC **BABY_ORIENTATION**. Questo pacchetto fornisce direttamente un intero (*Orientation*) che rappresenta in modo univoco la posizione del bambino nello spazio, con una risoluzione di 45 gradi. I valori chiave per il monitoraggio sono:
 - 32 = Pancia in su (Posizione Sicura / Supina)
 - 16 = Pancia in giù (Posizione a Rischio SIDS / Prona)
 - 1, 2, 4, 8, 0 = Altre posizioni intermedie o laterali.
- Il sistema non deve generare un allarme se il bambino si gira temporaneamente o se c'è un artefatto di movimento di un singolo secondo. È necessaria una **finestra temporale di persistenza della posizione**.
 - Quando il pacchetto indica *Orientation* == 16, l'algoritmo avvia un timer. Se il valore rimane 16 in modo continuativo per un tempo $\Delta t > 10$ secondi → **ALLARME POSIZIONE PRONA**.
 - Se l'orientamento torna a 32 (o a un'altra posizione sicura come il fianco) prima dello scadere del timer, quest'ultimo viene azzerato e non parte alcun allarme.

3. Monitoraggio temperatura

La **temperatura cutanea** è un indicatore importante, ma è soggetta a grandi variazioni ambientali. A differenza degli altri parametri, il dato termico non è trasmesso dalla smart shirt. L'ESP32 acquisisce il valore analogico da un sensore NTC ad esso fisicamente accoppiato.

- Il valore di resistenza del termistore NTC dev'essere convertito in gradi Celsius utilizzando l'equazione di *Steinhart-Hart* (o equazione del parametro β): $\frac{1}{T} = A + B \ln(R) + C [\ln(R)]^3$, dove A , B e C sono i coefficienti specifici per il termistore NTC.
- Soglie di emergenza:**
 - Ipertermia:** Superiore a **37.5°C** (Rischio surriscaldamento, noto fattore di rischio SIDS).
 - Ipotermia:** Inferiore a **36.0°C** (Rischio ipotermia).
- La temperatura fisiologica non subisce sbalzi istantanei. Per evitare falsi allarmi dovuti a errori di lettura del sensore, l'algoritmo non deve valutare il singolo campione.

- È necessario calcolare una **media mobile** della temperatura su una finestra temporale di **1 minuto**.
- Se la temperatura media calcolata supera i **37.5°C** e il trend è positivo (la temperatura è in salita costante negli ultimi campionamenti), il sistema genera un **ALLARME SURRISCALDAMENTO**.

4. Rilevamento cadute

L'algoritmo per il rilevamento delle cadute elabora il topic **ACC_GYRO**. Ogni pacchetto contiene un array di 16 campioni triassiali (X , Y , Z). I valori grezzi vengono convertiti in unità di gravità (g) applicando il fattore di scala del sensore ($16384 \text{ LSB}/g$).

Il primo passaggio è normalizzare i campioni:

$$A_x = \frac{X_{raw}}{16384}, \quad A_y = \frac{Y_{raw}}{16384}, \quad A_z = \frac{Z_{raw}}{16384}$$

L'allarme non si basa sul singolo asse (che dipenderebbe dall'orientamento della maglietta), ma sulla **magnitudo del vettore accelerazione** (SVM - *Sum Vector Magnitude*), che è invariante rispetto alla rotazione del dispositivo. L'algoritmo calcola in tempo reale la **SVM**:

$$SVM = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$$

La caduta viene rilevata attraverso una sequenza temporale di due stati distinti:

1. **Fase di Caduta Libera:** Si verifica quando il **valore di SVM scende al di sotto di 0.4g per una durata inferiore a 500ms**. Questa condizione indica che il corpo non sta subendo l'accelerazione gravitazionale standard, ma è in fase di caduta.
2. **Fase di Impatto:** Entro un **tempo massimo di 1s** dalla fine della fase di caduta libera, il sistema verifica un **picco di accelerazione SVM > 1.8g**. Questo picco rappresenta l'impatto del corpo contro la superficie di arrivo.

Il sistema genera un **ALLARME CADUTA** esclusivamente se la sequenza *caduta libera* seguita da *impatto* è verificata entro la finestra temporale definita (1s), questo perché, se non si verifica un impatto, il neonato potrebbe essere stato semplicemente sollevato.

1. Fase 1: Caduta Libera

- **Condizione:** $SVM < 0.4g$
- **Significato:** Il sensore rileva un'assenza di gravità (il neonato sta precipitando nel vuoto).

2. Fase 2: Impatto

- **Condizione:** $SVM > 1.8g$
- **Significato:** Il sensore rileva un picco di decelerazione improvvisa (l'impatto con la superficie di arrivo).

Per evitare falsi positivi (es. il bambino che viene sollevato bruscamente o che si agita nel sonno), l'allarme viene attivato solo se:

- Si verifica la **Fase 1** $SVM < 0.4g$ (**durata minima 50ms**, per escludere disturbi elettromagnetici).
- È seguita entro un tempo $\Delta t \leq 1000ms$ dalla **Fase 2** $SVM > 1.8g$.

Se queste due condizioni sono verificate, viene generato l'**ALLARME CADUTA**.

NB: Questa sequenza è la stessa utilizzata nel monitoraggio geriatrico per il rischio di fratture, ma adattato al caso pediatrico: l'impatto violento è il fattore scatenante per potenziali eventi di *Sudden Unexpected Postnatal Collapse (SUPC)*, giustificando la necessità di avviso immediato al caregiver.

L'algoritmo opera su 3 stati:

1. **Stato (0) normale:** il sistema calcola costantemente l'SVM mentre il bambino è steso. Se il bambino non cade, l'SVM non scende sotto 0.4g.
2. **Stato (1) caduta libera:** $SVM < 0.4g$, il bambino sta cadendo in quanto c'è assenza di peso. Viene avviato un timer per monitorare la durata della caduta: se dura meno di 50ms, è un micro-sbalzo accidentale, se dura più di 500ms è una caduta irrealistica. Vengono considerate solo le cadute che durano tra 50ms e 500ms.
3. **Stato (2) impatto:** l'impatto deve essere registrato entro 1 secondo dalla fine della caduta libera, se ciò non avviene il bambino è stato probabilmente solo sollevato e non è davvero caduto. L'impatto si è verificato solo se $SVM > 1.8$, in tal caso viene lanciato l'allarme caduta.

5. Rilevamento bradicardia

Oltre alla bradicardia lieve ($HR < 100$ bpm valutata in concomitanza con le apnee), è fondamentale valutare anche una condizione di **bradicardia estrema**, la quale indica un imminente collasso cardiocircolatorio e possiede associato un allarme critico a parte.

Il sistema utilizza il valore di frequenza cardiaca (filtrato tramite media mobile esponenziale) e applica una soglia di allarme in base all'**età post-mestruale (PCA)** del paziente:

- $PCA < 44$ settimane (neonato): l'allarme scatta se $EMA_{HR} < 60$ bpm.
- $PCA \geq 44$ settimane (lattante): l'allarme scatta se $EMA_{HR} < 50$ bpm.

Il filtraggio avviene nel seguente modo:

- Vengono prelevati gli ultimi 5 campioni di battito cardiaco.
- Viene applicato il filtro EMA con $\alpha = 0.2$ tramite la formula: $\alpha * hr + (1 - \alpha) * hr_{prec}$ dando un peso del 20% al nuovo dato e dell'80% allo storico precedente.

6. Riferimenti

Linee guida internazionali (definizione delle soglie)

- **Apnea neonatale e bradicardia:** Società Italiana di Neonatologia (SIN) – “Manuale di Neonatologia”. Giustifica le soglie impostate per il rilevamento delle apnee: interruzione del respiro superiore a 20 secondi, oppure pausa inferiore a 20 secondi ma associata a bradicardia (frequenza cardiaca inferiore a 100 bpm) o altri sintomi.
- **Prevenzione SIDS (Posizione Prona):** American Academy of Pediatrics (AAP) – “Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the”

Sleep Environment". Giustifica l'implementazione dell'allarme posturale tramite accelerometro (IMU) in caso di rilevamento persistente della posizione prona (a pancia in giù) durante il sonno.

- **Monitoraggio della Temperatura Cutanea:** World Health Organization (WHO) - "Thermal protection of the newborn: a practical guide". Definisce il range normotermico di sicurezza. Valori inferiori a 36.0°C (ipotermia) o superiori a 37.5°C (ipertermia, noto fattore di rischio SIDS) innescano la valutazione della tendenza (trend) e il potenziale allarme.
- **Valutazione dell'ipotonìa:** Piumelli R. et al. (2017) - "Apparent Life-Threatening Events (ALTE): Italian guidelines". Linee guida italiane che definiscono clinicamente gli episodi di ALTE come eventi caratterizzati da una combinazione di alterazioni respiratorie (apnea) e marcate alterazioni del tono muscolare.
 - NB: Lo studio sottolinea inoltre come **ALTE e SIDS siano due fenomeni clinici distinti** e non consequenziali, per questo sono gestiti con due allarmi distinti.
- **Valutazione della Perfusione Periferica (Pallore):** European Resuscitation Council Guidelines 2025: Paediatric Life Support. In tutti gli algoritmi di emergenza, un tempo di riempimento capillare (CRT - Capillary Refill Time) superiore a 2-3 secondi è il segnale clinico standard per identificare un circolo compromesso (scarsa perfusione) e potenziale stato di shock conseguente a ipossia o bradicardia.
- **Rilevamento cadute:** Piumelli R. et al. (2017) – "Apparent Life-Threatening Events (ALTE): Italian guidelines". Il documento identifica le cadute accidentali come una delle cause scatenanti del *Sudden Unexpected Postnatal Collapse (SUPC)*. Il rilevamento automatico della caduta funge da sistema di allerta precoce per questo specifico rischio clinico.
- **Rilevamento bradicardia:** European Resuscitation Council (ERC) Guidelines: Neonatal Life Support. Linee guida internazionali di rianimazione neonatale, in cui una frequenza cardiaca inferiore a 60 bpm in un neonato è considerata indice di ipossia severa, bradicardia profonda e perfusione critica, equiparabile a un arresto cardiaco.

Riferimenti scientifici e razionale clinico

La progettazione dell'architettura IoMT e la gestione degli allarmi (in particolare il trattamento dei "falsi positivi" dovuti al respiro periodico) sono supportate dai seguenti studi longitudinali:

- **Matlen L.B., Hassan F., Shellhaas R.A. (2019).** *Associations between age and sleep apnea risk among newborn infants.* Questo studio evidenzia come la prematurità e le sindromi genetiche costituiscano fattori di rischio per i disturbi respiratori ostruttivi, confermando la necessità di un monitoraggio continuo e del ruolo attivo del Pediatra nella piattaforma.
- **McCoy K.S., Koopmann C.F. Jr., Taussig L.M. (1989).** *Sleep related breathing disorders.* Giustifica l'impiego della pneumografia (implementata tramite Strain Gauge) come strumento d'elezione per distinguere in modo non invasivo le apnee centrali da quelle ostruttive. *Nota: Per la definizione delle soglie di allarme (20 secondi per l'apnea), il sistema non si basa sui criteri polisonnografici di questo studio, ma segue rigorosamente i protocolli di emergenza SIN/ERC.*
- **Darko Stefanovski, Ignacio E. Tapia, Janet Lioy, Shaon Sengupta, Sagori Mukhopadhyay, Aoife Corcoran, Mary Anne Cornaglia, Christopher M. Cielo (2022).** *Respiratory indices during sleep in healthy infants: A prospective longitudinal study and meta-analysis.* Dimostra che l'**Indice di Apnea-Ipopnea (AHI)** nei neonati sani di 1 mese è

fisiologicamente elevato (circa 16,9 eventi/ora) e decresce spontaneamente (circa 4,1 eventi/ora a 5 mesi).

- **Priyadarshi M., Balachander B., Sankar M.J. (2020).** *Effect of sleep position in term healthy newborns on sudden infant death syndrome and other infant outcomes.* Questa revisione sistematica conferma che l'assunzione della posizione supina riduce drasticamente (OR 0.51) il rischio di SIDS e SUDI.
- **Sadeh A. (2011).** *The role and validity of actigraphy in sleep medicine: An update.* Lo studio convalida l'uso dell'actigrafia (accelerometri triassiali) per la misurazione clinica del sonno e del tono muscolare.
- **Noury N. et al. (2007).** *Fall detection – Principles and Methods.* Fornisce il razionale matematico per l'analisi dei segnali IMU. Sebbene la letteratura originale sia focalizzata sugli anziani, i principi fisici di rilevamento (*sequenza caduta libera/impatto*) sono universali e sono stati adattati in questo algoritmo al contesto neonatale.
- **Javorka K. et al. (2017).** *Heart Rate Variability in Newborns.* Fornisce il razionale per la soglia dinamica basata sull'età (PCA). Lo studio dimostra che i neonati prematuri presentano un controllo cardiaco immaturo e una minore variabilità. La progressiva maturazione nei mesi successivi alla nascita (superate le 44 settimane PCA) abbassa fisiologicamente la frequenza cardiaca a riposo durante il sonno profondo. Questo giustifica la necessità di abbassare la soglia di allarme critico da 60 a 50 bpm nei lattanti più grandi.